

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개선요구 및 통보

제 목 인적오류 예방 조치, 실습 훈련 및 지원인력 운영 미흡 등

관 련 부 서 △△본부 ◇소 □호기 ◎☆부

조 치 부 서 §§본부 ♥♥처 ※※부, ◆◆본부 ♣♣센터

내 용

1. 업무 개요

△△본부 ◇소에서는 □호기 ▽차 △△정비 착수를 위해 ○○계통 냉각 및 감압운전을 2024. ■. ●. 03:00부터 착수하여 진행 중 같은 날 07:17경 ►이 발생하는 보고대상 사건이 발생하였다.

우리 회사는 ◇소의 주요시험, 운전, 정비시 인적오류 및 위험요소를 사전에 확인하고 조치하기 위해 「작업전회의 및 작업후평가」 절차서를 제정하여 운영하고 있고, ◇소의 운전, 정비, 시험 중 준수해야 할 인적오류 예방기법 및 활용에 대한 「인적오류 예방기법 및 활용」 절차서도 제정하여 운영하고 있다.

그리고 ◇소의 운전보직자(교대근무자)의 훈련장비 실습교육을 체계적으로 수행하고 객관성 및 공정성을 확보하기 위한 「훈련장비 실습 및 평가」 지침을 제정하여 운영하고 있으며, △△ ◇소는 □호기 제▽차 △△정비를 앞두고 정지공정에 대비하여 복수근무 시행 계획을 포함한 ‘▲분야 운영계획(안)’을 수립하였다.

2. 인적오류 예방을 위한 조치 관련

가. 관련규정 및 판단기준

「인적오류 예방기법 및 활용」 절차서에 따르면 업무수행 시 인적오류를 예측, 방지, 관리하기 위해 모든 업무에 적용하는 기본적 인적오류 예방기법과 업무의 위험성, 복잡성, 수행 빈도 등에 따라 적용하는 조건부 인적오류 예방기법을 철저히 적용하여야 하고, 「작업전회의 및 작업후평가」 절차서를 보면 기동·정지운전 및 다중의 기기를 조작하는 경우와 같이 ◇소에 과도현상을 초래할 수 있는 시험, 운전, 정비작업에는 작업전회의 및 작업후평가를 시행하도록 되어있으며, 같은 절차서에는 ○○계통의 운전 가능성에 영향을 주는 시험, 운전 및 정비작업은 중요작업전회의(HPJB)를 수행하는 것으로 정의하고 있다.

그리고 「절차서 작성, 개정 및 관리」 절차서에 따르면 사용자에게 잠재적인 위험을 경고하고, 절차 수행 시 반드시 확인해야 할 사항으로 간과할 경우 비정상 상황이 발생할 수 있는 경우 절차서 수행기법으로 ‘주의사항’을 사용하도록 하고 있다.

따라서 △△정비 중 사용한 관련 절차에는 확인기법이나 동료점검과 같은 인적오류 예방기법이 적용되어야 하고, 중요작업전회의(HPJB)를 수행하여야 하며 비정상상황 유발가능성이 있으므로 절차서에 ‘주의사항’을 포함하여 작성하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 사건이 발생한 운전에서 사용된 관련 절차서를 확인한 결과 ►을 유발할 가능성이 있는 절차서임에도 불구하고 ① 인적오류 예방기법이 적용되어

있지 않았고, ② 작업전회의를 수행하지 않고 단지 부서 자체 회의를 통해 주의사항을 전달하는 수준으로 진행하였으며, ③ 절차서에 '주의사항'을 통해 ►을 유발할 수 있으므로 주의하라는 내용이 포함되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

3. △△정비에 대비한 훈련장비 실습 및 운전 지원인력 운영 관련

가. 관련규정 및 판단기준

△△정비 기동 및 정지 운전과 같이 다중 기기 조작이나 복잡한 운전 업무 중에는 운전원의 집중력 저하 등으로 인해 비정상 상황이 발생할 우려가 있으므로 이를 사전에 예방하기 위해 복수근무자를 투입하도록 계획을 수립하는 것이 타당하다.

그리고 「훈련장비 실습 및 평가」 관련 절차서에 따르면 훈련장비를 활용한 교육은 ♣♣센터 주관으로 실습을 수행하고 평가는 ◇소 운영 총괄 담당자를 포함거나 또는 그 담당자가 지정한 자를 포함하도록 되어 있다.

따라서 △△정비 대비 인력 운영계획을 수립시 ○○계통 냉각 및 감압운전과 같은 중요 운전공정에는 운전원이 추가로 투입되어 복수근무를 수행하도록 함으로써 인적실수를 사전에 예방해야 하며, △△정비 대비 훈련장비 실습 훈련을 할 때에는 훈련요원이 통제하거나 실습 과정을 평가할 수 있는 역량을 갖춘 자의 입회하에 시행함으로써 실습의 효과성을 높이고, 객관적인 평가를 통해 미흡한 사항을 보완할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사전에 수립한 “▲분야 운영계획(안)”을 보면 ◇소 정지공정 중 2024. ■. ●. 0시~18시(야간 및 통상 근무조), 다음 날인 ■. ●. 08시~16시까지(오전 근무조)는 운전 지원을 위한 복수근무자를 투입하는 것으로 계획하였으나, 운전원 면담 등을 통해 확인한 결과, ○○계통 냉각 및 감압운전 중에도 다중 기기 조작으로 인한 운전 부담 및 인적오류의 가능성이 있음에도 해당 운전이 이루어지는 시점인 2024. ■. ●. 0시~08시(야간 근무조)에는 복수근무자를 투입하지 않는 것으로 계획을 수립하였다.

또한 ♡♡센터의 훈련장비에서 △△정비 정지 공정에 대비하여 시행한 실습 결과를 보면, ♡♡센터의 참여 없이 △△□호기 ◎☆부 자체적으로 실습을 수행하였고, 실습 후 충분한 운전 역량을 갖춘 자에 의한 평가 등은 이루어지지 않았다.

이에 대해 ♡♡센터에서는 정기적인 직무교육 중 수행하는 실습은 ♡♡센터가 참여하지만 △△정비 대비한 실습과 같이 비정기적인 실습은 부서 자체적으로 시행하고 있다고 하였는데, ♡♡센터를 제외한 다른 ♡♡센터에 확인한 결과, ♡♡센터에서 주관하여 정기·비정기 실습 훈련을 시행하고 있는 사례가 있으므로 △△본부에서도 훈련의 실효성을 높이기 위해 이에 대한 개선이 필요한 실정이다.

관계부서 의견 ♡♡처에서는 감사결과를 수용하면서 지적사항에 대한 조치를 이행하고 동일사례가 재발되지 않도록 관리 강화하겠다고 하였고, ♡♡센터는 ◇소 기동·정지 대비 훈련장비 실습은 교육훈련과정이 아니기 때문에 「훈련

장비 실습 및 평가」 지침을 적용받는 것이 적정하지 않으며, ♡♡처 주관으로 ◇소 기동 · 정지 대비 훈련장비 실습을 위한 별도의 지침 마련이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 § § 본부는

- ① 관련 절차를 포함한 정지 유발 또는 과도상태 유발 가능 절차서에 대하여 조사하시고 인적오류 예방기법이 적절히 적용되도록 개정하시기 바라며,(통보 1)
- ② 관련 절차를 포함한 주요 운전절차서에 대한 작업전회의, 중요작업전회의 수행 대상을 지정하시고 철저히 운영되도록 전사에 공지하시기 바랍니다.(통보 2)
- ③ 또한 관련 절차서에서 과도상태를 유발할 수 있는 절차에 대해 ‘주의사항’으로 반영하여 개정하시고, 해당내용을 전사 관련 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(개선)
- ④ 그리고 동일사례가 재발되지 않도록 △△정비시 주요공정 지원인력 운영에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 3)

§ § 본부, ◇◇본부는 △△정비를 대비한 기동 · 정지 실습훈련이 단순히 부서 자체판단에 의존하지 않고 객관적으로 시행 및 평가될 수 있도록 하는 방안을 마련 하시고,(통보 4) 위 방안이 수립될 때 까지는 △△정비 대비 기동 · 정지 실습 훈련이 ♡♡센터 주관으로 시행 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보 5)